



# UNIDAD 6: INGENIERÍA DE PROMPTS AVANZADA

La Ingeniería de Prompts define el conjunto de técnicas estructuradas para redactar entradas de texto precisas, optimizando el rendimiento de los Modelos de Lenguaje de la IA.

## 1. Tipos y Estructuras de Prompts Avanzados

- **Prompts de Tarea General:** Estructura elemental que requiere un **Rol** conceptual, una **Tarea** delimitada, un **Formato** de salida específico (viñetas, tablas) y un **Cierre** con criterios de control.
- **Prompts para Imágenes:** Fórmulas descriptivas para generadores visuales que exigen una **Descripción** del sujeto, definición del **Estilo** artístico (realista, anime), paleta de **Colores** y parámetros de **Detalle Técnico** (iluminación, resolución, píxeles).
- **Prompts para Apps (Programación):** Instrucción técnica donde se asigna el **Rol** del programador, la **Función Principal** de la aplicación, lenguajes requeridos (**HTML**, **CSS**, **JavaScript**), pautas de **Diseño Gráfico** y **Reglas** o límites funcionales.
- **Prompts para Investigación Académica:** Diseñados para la síntesis de conocimiento científico. Requieren delimitar el **Tema**, ajustar el **Nivel Académico**, fijar el **Objetivo** cognitivo (analizar, contrastar), exigir **Fuentes** bajo normas de citación (ej. Formato APA) y establecer una **Extensión** de palabras estricta.
- **Prompts para Bases de Datos (DB):** Entrada especializada para la administración de sistemas. Asigna el **Rol** de administrador, el **Tipo de BD** (SQL, MongoDB), las **Operaciones** deseadas (insertar, buscar, borrar), pautas de seguridad y exige que el resultado se entregue exclusivamente en **Código Limpio**.



## Técnicas de Contextualización y Razonamiento

Para maximizar el éxito de cualquier prompt anterior, la ciencia de la IA utiliza dos técnicas avanzadas de estructuración:

- **Few-Shot Prompting (Prompting de pocos disparos):** Consiste en estructurar el prompt dándole a la IA **2 o 3 ejemplos resueltos** de la tarea que deseas que realice. Al ver la estructura del ejemplo, la IA asimila el formato exacto y reduce casi a cero las respuestas erróneas.
- **Chain-of-Thought (Cadena de Pensamiento):** Consiste en forzar a la IA a desglosar su proceso lógico agregando instrucciones como *"piensa paso a paso antes de responder"*. Al procesar los pasos lógicos de manera secuencial en lugar de saltar directo a la conclusión, el modelo incrementa drásticamente su precisión en problemas matemáticos, lógicos o de código.

